Comenzado el	viernes, 3 de julio de 2020, 15:00
Estado	Finalizado
Finalizado en	viernes, 3 de julio de 2020, 16:15
Tiempo empleado	1 hora 14 minutos

Pregunta 1

Finalizado

Puntúa como 20,00

Problema 3 :A un transformador monofásico de 10 kVA y relación 2000V / 200 V se le realizaron los ensayos correspondientes y se obtuvieron los siguientes resultados :

Vacío : 200 V / 5 A / 300 W (lado BT)

Cortocircuito : 140 V / I1n / 500 W (lado AT)

Si se conecta el primario a una red monofásica de 2000 V y el secundario alimenta una carga de 45 A con cos ϕ = 0,8 capacitivo. Calcular :

2) ¿ Cuál sería la tensión del lado secundario en esas condiciones ?

U2 = 198,7 V

1) Parámetros del circuito equivalente referido al primario :

Rfe = 13,3 kΩ ; Xu = 4,3 kΩ / Rcc = 19,6 Ω; Xcc = 19,9 Ω

Pregunta 2

Finalizado

Puntúa como 20,00

Problema 1. Se han realizado los ensayos de cortocircuito a 2 transformadores monofásicos obteniéndose los siguientes resultados.

Trafo A : 1000 V / 100 V Sn = 40 kVA

Ensayo de cc : 51 V / 40 A / 400 W

Trafo B : 1000 V / 100 V Sn = 20 kVA

Ensayo de cc : 42 V / 20 A / 245 W

Se desean conectar en paralelo ambos transformadores para alimentar una carga de 60 kVA con cos ϕ = 0,8 inductivo.

a) Calcule el reparto de las potencias activas para dicha carga cuando se conectan en paralelo

a)Trafo A : Pa = 29,1 kW / Trafo B : Pb = 18,9 kW

b) Calcule las pérdidas en el cobre de cada máquina para dicha carga cuando se conectan en paralelo

b)Trafo A : Pcu_a = 350 W -- Trafo B : Pcu_b = 130 W

Pregunta 3

Finalizado

Puntúa como 10,00

Problema 1: Se han realizado los ensayos de cortocircuito a 2 transformadores monofásicos obteniéndose los siguientes resultados.

Trafo A :	1000 V / 100 V	Sn = 40 kVA
Ensayo de cc :	51 V / 40 A / 400 W	
Trafo B :	1000 V / 100 V	Sn = 20 kVA
Ensayo de cc :	42 V / 20 A / 245 W	

Se desean conectar en paralelo ambos transformadores para alimentar una carga de 60 kVA con cos ϕ = 0,8 inductivo.

1) Determine si resultaría posible conectarlos en paralelo analizando sus uk.

Seleccione una:

- a. Se los podría conectar pero ambos trabajarían sobrecargados
- b. Se los podría conectar y ambos trabajarían de forma óptima
- c. No se los podría conectar bajo ningún punto de vista
- d. Se los podría conectar pero no trabajarían de forma óptima

Pregunta 4

Finalizado

Puntúa como 10,00

Problema 1: Se han realizado los ensayos de cortocircuito a 2 transformadores monofásicos obteniéndose los siguientes resultados.(*)

Trafo A :	1000 V / 100 V	Sn = 40 kVA
Ensayo de cc :	51 V / 40 A / 400 W	
Trafo B :	1000 V / 100 V	Sn = 20 kVA
Ensayo de cc :	42 V / 20 A / 245 W	

Se desean conectar en paralelo ambos transformadores para alimentar una carga de 60 kVA con cos ϕ = 0,8 inductivo.

2) Calcule el valor de uk y ur para ambos transformadores :

Seleccione una:

- a. Trafo A : uk = 5,1 % / ur = 1 % Trafo B : uk = 4,2 % / ur = 1,2 %
- b. Trafo A : uk = 5,1 % / ur = 1,5 % Trafo B : uk = 5,5 % / ur = 1,2 %
- c. Trafo A : uk = 5,1 % / ur = 1 % Trafo B : uk = 4,2 % / ur = 1,5 %
- d. Trafo A : uk = 4,5 % / ur = 1,5 % Trafo B : uk = 5,5 % / ur = 1,2 %

Pregunta 5

Finalizado

Puntúa como 5,00

Cuál de los métodos de arranque conocidos en el mercado es el mejor en cuanto transitorios de corriente

Seleccione una:

- a. El de Resistencia externa porque puede hacer Ma= Mk
- b. Estrella- Triangulo porque reduce la corriente en un tercio
- c. Ninguna respuesta es correcta
- d. El arranque por auto transformador porque tiene pasos de hasta 60% Un

Pregunta 6

Finalizado

Puntúa como 5,00

Si tengo dos transformadores con distinto uk% puedo decir que

Seleccione una:

- a. El de mayor uk% tiene mayores perdidas en el cobre
- b. El de mayor uk% tienen mayor perdidas por dispersión
- c. El de menor uk% tiene mayor caída de tensión en bornes
- d. El de menor uk% es mas grande en tamaño

Pregunta 7

Finalizado

Puntúa como 5,00

Los arrancadores suaves y variadores de velocidad se usan en la actualidad mas que los métodos antiguos porque..

Seleccione una:

- a. son económicos y mas fáciles de usar
- b. El usuario puede configurar todos los parámetros de arranque
- c. tienen una interfaz usario/maquina que facilita la comunicación
- d. tienen mejor relación precio calidad

Pregunta 8

Finalizado

Puntúa como 5,00

Si a un circuito magnético, que consta de un toroide férrico y una bobina. Cambio el toroide por un toroide de vidrio, ¿ qué pasará?

Seleccione una:

- a. No pasa nada, por que el toroide tiene las mismas dimensiones que el anterior
- b. El circuito magnético entra en corto
- c. El flujo permanece constante y cierra por el camino mas corto
- d. El flujo por el toroide se mantiene contante porque depende de la excitación magnética y de las N vueltas de la bobina

Pregunta 9

Finalizado

Puntúa como 5,00

El método de arranque por auto-transformador es el mejor cuando quiero el menor esfuerzo térmico en el motor durante el arranque

Seleccione una:

- a. Verdadero, al poder arrancar con baja tensión, disminuyo la corriente
- b. Falso, El esfuerzo térmico no depende solamente de la corriente de arranque
- c. Ninguna Respuesta es la correcta
- d. Verdadero, el auto transformador es el mejor método de arranque, el motor no puede sufrir ningún daño

Pregunta 10

Finalizado

Puntúa como 5,00

Se usa el transformador con conexión zig-zag para:

Seleccione una:

- a. Tener mejor rendimiento en la carga
- b. Equilibrar cargas y eliminar el neutro
- c. Cuando la carga es muy desequilibrada y asi poder aumentar el rendimiento
- d. Disminuir el indice de carga

Pregunta 11

Finalizado

Puntúa como 5,00

Si en una maquina asincrónica la velocidad del campo giratorio se hace igual a la velocidad del rotor

Seleccione una:

- a. Ninguna respuesta es correcta
- b. el rotor acelera a mayor velocidad para no ser alcanzado por el campo giratorio
- c. el rotor empieza a girar de forma inversa
- d. el rotor se detiene indefinidamente

Pregunta 12

Finalizado

Puntúa como 5,00

Un motor con relación Mk/Mn = 3, puede arrancar tanto en directo como en estrella-triángulo.

Seleccione una:

- a. Verdadero siempre.
- b. Ni verdadero ni falso, no depende de este parámetro
- c. Falso siempre
- d. Falso, puede arrancar en directo, pero no en estrella - triángulo